

سلك تنجستون مساحة سطحه المشع ($4mm^2$) وكانت طول الموجة عند شدة الإشعاع القصوى ($724.5nm$) على اعتبار ان السلك جسم أسود مثالي احسب:

1- درجة حرارة السلك

2- معدل الطاقة التي يشعها السلك

($\sigma = 5.67 \times 10^{-8} W/m^2 K^4$) وثابت فين يساوي ($2.898 \times 10^{-3} m \cdot K$)

الحل (1):

$$\lambda_{max} T = 2.898 \times 10^{-3} K^0 \cdot m$$

$$T = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{\lambda_{max}} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{724.5 \times 10^{-9}} = 4000 K^0$$

الحل (2):

$$I = \sigma e T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times 1 \times (4000)^4 = 1.45 \times 10^7 W/m^2$$

$$P = IA = 1.45 \times 10^7 \times 4 \times 10^{-6} = 58.06 J$$